• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PROS9-A530-OSB-M

## Serie PROS-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS9-A530-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

344 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

522 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

59,1 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × vite | L × P × H (mm) | 4.800 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 8 | Taglia / Size | 530 |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 383 | 363 | 344 | 323 | 302 | 281 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 522 | 497 | 471 | 444 | 417 | 389 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici
## Technical data

PROS9-A530-OSB-M

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 522,17 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 449.066 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 97,67 kW |
| EER / EER | 5,35 |
| Portata acqua / Water flow | 89,81 m³/h |

| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 343,51 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 114,75 kW |
| EER / EER | 2,99 |
| ESEER / ESEER | 3,94 |
| Portata acqua / Water flow | 59,08 m³/h |

| **Componenti** / Components | |
|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × Vite |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Ventilatori / Fans | 8 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 · A1 |

| **Installazione** / Installation | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 4.800 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 336,6 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 326,3 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 316,0 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 334,9 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 329,8 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 326,3 kW |

# Prestazioni
# Performance

PROS9-A530-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 314 | 299 | 283 | 267 | 250 | 233 | 216 |
| 2 | 343 | 328 | 312 | 296 | 279 | 262 | 244 | 226 |
| 3 | 357 | 341 | 325 | 308 | 291 | 273 | 255 | 236 |
| 4 | 372 | 356 | 339 | 321 | 304 | 285 | 266 | 247 |
| 5 | 388 | 371 | 353 | 335 | 316 | 297 | 278 | 258 |
| 6 | 404 | 386 | 368 | 349 | 330 | 310 | 290 | 269 |
| 7 | 420 | 402 | 383 | 363 | 344 | 323 | 302 | 281 |
| 8 | 437 | 418 | 399 | 379 | 358 | 337 | 315 | 293 |
| 9 | 454 | 435 | 415 | 394 | 372 | 351 | 328 | 305 |
| 10 | 472 | 452 | 432 | 410 | 388 | 365 | 342 | 318 |
| 11 | 491 | 470 | 448 | 426 | 403 | 380 | 356 | 332 |
| 12 | 510 | 489 | 466 | 443 | 420 | 395 | 371 | 345 |
| 13 | 529 | 507 | 484 | 461 | 436 | 411 | 385 | 359 |
| 14 | 550 | 527 | 503 | 479 | 454 | 428 | 401 | 374 |
| 15 | 570 | 547 | 522 | 497 | 471 | 444 | 417 | 389 |
| 16 | 592 | 568 | 542 | 516 | 489 | 462 | 434 | 405 |
| 17 | 614 | 589 | 562 | 535 | 508 | 479 | 450 | 421 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

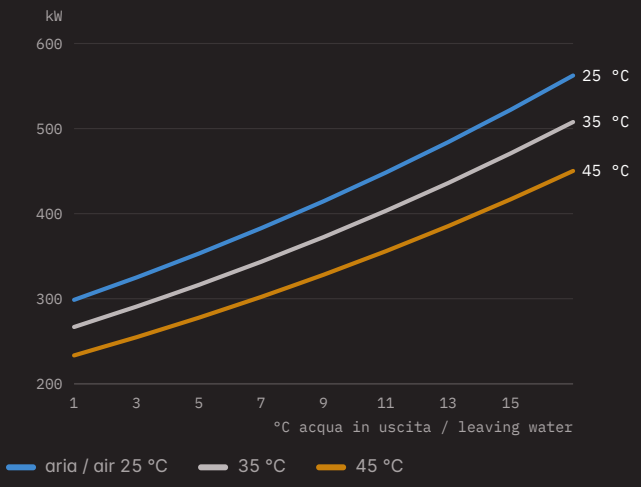
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 85 | 94 | 103 | 113 | 124 | 136 | 149 |
| 2 | 78 | 86 | 94 | 103 | 113 | 124 | 136 | 150 |
| 3 | 79 | 86 | 94 | 103 | 113 | 125 | 137 | 150 |
| 4 | 79 | 86 | 95 | 104 | 114 | 125 | 137 | 151 |
| 5 | 79 | 87 | 95 | 104 | 114 | 125 | 138 | 151 |
| 6 | 79 | 87 | 95 | 104 | 114 | 126 | 138 | 152 |
| 7 | 80 | 87 | 95 | 105 | 115 | 126 | 138 | 152 |
| 8 | 80 | 87 | 96 | 105 | 115 | 126 | 139 | 153 |
| 9 | 80 | 88 | 96 | 105 | 115 | 127 | 139 | 153 |
| 10 | 81 | 88 | 96 | 105 | 116 | 127 | 140 | 153 |
| 11 | 81 | 88 | 96 | 106 | 116 | 127 | 140 | 154 |
| 12 | 81 | 89 | 97 | 106 | 116 | 128 | 140 | 154 |
| 13 | 82 | 89 | 97 | 106 | 116 | 128 | 141 | 154 |
| 14 | 82 | 89 | 97 | 107 | 117 | 128 | 141 | 155 |
| 15 | 82 | 90 | 98 | 107 | 117 | 128 | 141 | 155 |
| 16 | 83 | 90 | 98 | 107 | 117 | 129 | 141 | 155 |
| 17 | 83 | 90 | 98 | 107 | 118 | 129 | 142 | 156 |

**EER** / EER (kW/kW)

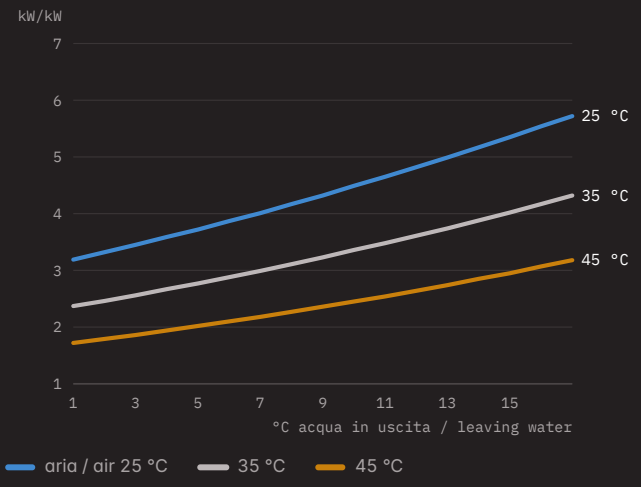
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2 | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3 | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4 | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5 | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6 | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7 | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8 | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9 | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10 | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11 | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12 | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13 | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14 | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15 | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16 | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17 | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

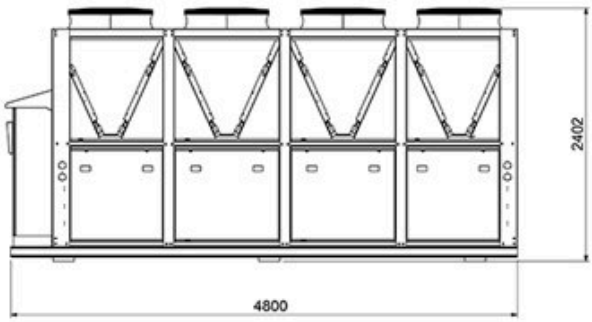
## Resa frigorifera / Cooling capacity

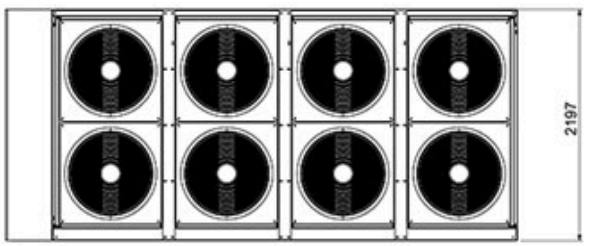


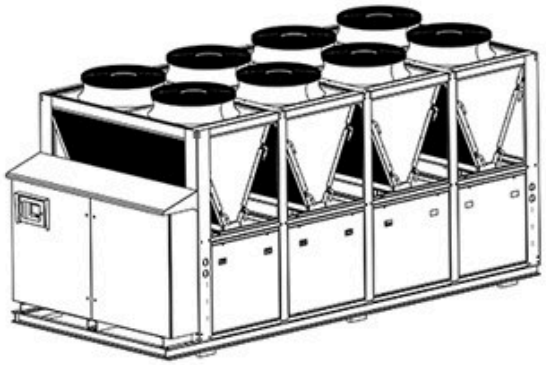

## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

PROS9-A530-OSB-M · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)
Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-134a | 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC) | A1 | 1.430 | 0 | 2 | – |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-134a | 1.430 | ○ | ○ | I |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design